

Hướng dẫn thực hành: 06

Chapter 09: Advanced Queries and Joins &
Chapter 10: Using Views, Stored Procedures,
and Querying Metadata

1. Sau khi thực hành xong bài này, học viên có khả năng:

- Viết và thực thi câu lệnh truy vấn con.
- Trộn dữ liệu giữa các bảng.
- Xây dựng các bảng ảo và các thủ tục lưu.

1.1 Đưa ra tình huống:

Tình huống 1: Viết và hiển thị thông tin sản phẩm sao cho giá sản phẩm lớn hơn giá vali 'STCS-18-M-I'.

Tình huống 2: Trộn dữ liệu giữa các bảng.

Tình huống 3: Xây dựng các bảng ảo và các thủ tục lưu.

1.2 Các bước xử lý:

Tình huống 1:

Bước 1: câu truy vấn con.

- Mở phần mềm Ms SQL Server,
- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 01**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 01: câu truy vấn con

```
SELECT *  
FROM Item  
WHERE Rate > (select Rate  
              from Item  
              where ICode = 'STCS-18-M-I')
```

Kết quả: như Hình H1

	ICode	ItemName	Rate
1	STCS-18-S-T	Suitcase 18", Soft, Tan	1575
2	STCS-24-S-DB	Suitcase 24", Soft, Dark Brown	1575
3	STCS-28-S-B	Suitcase 28", Soft, Blue	1790

Hình H1

Tình huống 2:

Bước 1: Trộn dữ liệu giữa hai bảng có quan hệ trực tiếp.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 02**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Hướng dẫn thực hành: 06

Chapter 09: Advanced Queries and Joins &
Chapter 10: Using Views, Stored Procedures,
and Querying Metadata

Snippet 02: Trộn dữ liệu giữa hai bảng

```
SELECT A.CName, B.OrderNo, B.OrderDate
FROM Customer A INNER JOIN OrderMaster B ON (A.CCode = B.CCode)
```

Kết quả: như Hình H2

	CName	OrderNo	OrderDate
1	Travelite Ltd.	0083/98	03/12/1998
2	Bright Getaways Ltd.	0084/99	06/02/1999
3	Travelite Ltd.	0195/99	04/10/1999
4	United Luggage Services	0256/99	06/10/1999
5	Bright Getaways Ltd.	0300/99	06/05/1999

Hình H2

Bước 2: Trộn dữ liệu giữa ba bảng có quan hệ trực tiếp.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 03**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 03: Trộn dữ liệu giữa ba bảng

```
SELECT A.CName, B.OrderNo, OrderDate, C.ItemCode, C.Qty
FROM Customer A INNER JOIN OrderMaster B ON (A.CCode = B.CCode)
INNER JOIN OrderDetails C ON (B.OrderNo = C.OrderNo)
```

Kết quả: như Hình H3

	CName	OrderNo	OrderDate	ItemCode	Qty
1	Travelite Ltd.	0083/98	03/12/1998	RKSK-T	100
2	Travelite Ltd.	0083/98	03/12/1998	STCS-18-S-T	50
3	Travelite Ltd.	0083/98	03/12/1998	STCS-24-S-DB	100
4	Bright Getaways Ltd.	0084/99	06/02/1999	RKSK-T	120
5	Bright Getaways Ltd.	0084/99	06/02/1999	RKSK-B	200

Hình H3

Bước 3: Trộn dữ liệu giữa ba bảng có quan hệ gián tiếp.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 02**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 04: Trộn dữ liệu giữa ba bảng

```
SELECT A.CName, D.ItemName, C.Qty, C.Qty * D.Rate AS Amount
FROM Customer A INNER JOIN OrderMaster B ON (A.CCode = B.CCode)
INNER JOIN OrderDetails C ON (B.OrderNo = C.OrderNo)
INNER JOIN Item D ON (C.ItemCode = D.ICode)
```

Hướng dẫn thực hành: 06

Chapter 09: Advanced Queries and Joins &
Chapter 10: Using Views, Stored Procedures,
and Querying Metadata

Kết quả: như Hình H4

	CName	ItemName	Qty	Amount
1	Travelite Ltd.	Rucksack-Tan	100	50000
2	Travelite Ltd.	Suitcase 18", Soft, Tan	50	78750
3	Travelite Ltd.	Suitcase 24", Soft, Dark Brown	100	157500

Hình H4

Tình huống 3:

Bước 1: Tạo view qua kết quả trộn từ snippet 04.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 05**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 05: Tạo view

```
CREATE VIEW vwShoppingInfo AS
SELECT A.CName, D.ItemName, C.Qty, C.Qty * D.Rate AS Amount
FROM Customer A INNER JOIN OrderMaster B ON (A.CCode = B.CCode)
INNER JOIN OrderDetails C ON (B.OrderNo = C.OrderNo)
INNER JOIN Item D ON (C.ItemCode= D.ICode)
```

Kết quả: Dùng lệnh **SELECT * FROM vwShoppingInfo** sẽ có kết quả như hình H4

Bước 2: Sửa View.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 06**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 06: Sửa view

```
ALTER VIEW vwShoppingInfo AS
SELECT *
FROM Item
WHERE Rate > 500
```

Kết quả: Dùng lệnh **SELECT * FROM vwShoppingInfo** đối chiếu với kết quả trước.

Bước 3: Bật thuộc tính CHECK OPTION.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 07**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Hướng dẫn thực hành: 06

Chapter 09: Advanced Queries and Joins &
Chapter 10: Using Views, Stored Procedures,
and Querying Metadata

Snippet 07: Bật CHECK OPTION

```
ALTER VIEW vwShoppingInfo AS  
SELECT *  
FROM Item  
WHERE Rate > 500  
WITH CHECK OPTION  
GO  
--Test  
UPDATE vwShoppingInfo  
SET Rate = 500  
WHERE ICode = 'STCS-18-M-I'
```

Lỗi: Lỗi xảy ra cho đến khi Rate được chỉnh lại với giá trị > 500.

The attempted insert or update failed because the target view either specifies WITH CHECK OPTION or spans a view that specifies WITH CHECK OPTION and one or more rows resulting from the operation did not qualify under the CHECK OPTION constraint.

Bước 4: Bật thuộc tính SCHEMABINDING.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 08**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 08: Bật SCHEMABINDING

```
ALTER VIEW vwShoppingInfo WITH SCHEMABINDING AS  
SELECT ICode, ItemName, Rate  
FROM dbo.Item  
GO  
--Test  
ALTER TABLE Item  
ALTER COLUMN ItemName nvarchar(100)
```

Lỗi: Lỗi xảy ra khi sinh viên cố thay đổi mô tả cột trong bảng gốc.

The object 'vwShoppingInfo' is dependent on column 'ItemName'.
ALTER TABLE ALTER COLUMN ItemName failed because one or more objects access this column.

Hướng dẫn thực hành: 06

Chapter 09: Advanced Queries and Joins &
Chapter 10: Using Views, Stored Procedures,
and Querying Metadata

2. Bài tập làm thêm

Bài 1: Phân biệt Group By và Where qua ví dụ sau. Nêu điểm giống và khác nhau

```
SELECT ItemCode, sum(Qty)
FROM OrderDetails
WHERE ItemCode = 'RKSK-B'
GROUP BY ItemCode

SELECT ItemCode, sum(Qty)
FROM OrderDetails
GROUP BY ItemCode
HAVING ItemCode = 'RKSK-B'
```

Bài 2: Phân biệt CUBE và ROLLUP qua ví dụ sau. Nêu điểm giống và khác nhau

```
SELECT ItemCode, OrderNo, SUM(Qty) AS 'Total Of Quantity', COUNT(*) AS 'No Of Order'
FROM OrderDetails
GROUP BY ItemCode, OrderNo WITH CUBE

SELECT ItemCode, OrderNo, SUM(Qty) AS Total, COUNT(*) AS 'No Of Order'
FROM OrderDetails
GROUP BY ItemCode, OrderNo WITH ROLLUP
```